ANALIZADOR LÉXICO

MANUAL DE USUARIO ANALIZADOR LÉXICO

Introducción 1
Instalación y Configuración 2
Descargar Analizador léxico 2
Ejecución del Analizador léxico 2
Funcionamiento del Analizador léxico 3
¿Cómo usar el Analizador léxico? 3
¿Qué funciones tiene el programa? 3
Archivo de entrada 3
¿Qué puedo realizar desde el archivo de entrada? 4
¿Qué forma debe tener el archivo? 4
¿Qué estructura debe tener el archivo? 4
¿Qué pasa si me equivoco? 4
Cargar archivo 5
Salir del programa 5
Texto de entrada 5
¿Cómo funciona? 5
Buscar palabra 6
Reportes 7
¿Cómo lo utilizo? 8
Visualización de las transiciones del autómata 8
Simulación 9
Problemas del Programa 10

Introducción

Un Analizador léxico es una herramienta que se encarga de leer el texto que le agregues y dividirlo en partes más pequeñas y realizar validaciones para verificar que las palabras introducidas sean tokens (o errores). Estos tokens pueden ser palabras reservadas, identificadores, operadores, símbolos de agrupación y de agrupación el cual es definido por el autómata finito determinista que define el lenguaje.

El programa permite importar archivos de texto para analizarlos y también exportar resultados, además de contar con varias funcionalidades que le permitirán entender mejor el funcionamiento de un analizador léxico utilizando Autómatas Finitos Deterministas (AFD) a través de las implementaciones de este (lo cual hace el programa bastante escalable al poder modificar el autómata para que reconozca otro lenguaje), otra función que le será útil es la de reportes, lo que hace más sencillo probar el funcionamiento y guardar la información obtenida, al igual que el modo de simulación y la vista de las transiciones del autómata finito determinista.

Instalación y Configuración

Descargar Analizador léxico

1. Descargue el archivo ejecutable jar “LexicalAnalyzer-1.0-SNAPSHOT.jar” y guárdelo donde quiera, pero recuerde muy bien donde lo está guardando ya que será necesario para la ejecución.

Ejecución del Analizador léxico

1. Asegúrese de tener instalado y muy bien configurado el jdk (versión 25.0.5) en su sistema operativo.
2. Abra la terminal/cmd/powershell desde su sistema operativo (Windows = “windows”+ “r” y escriba “cmd” y presione la tecla “enter”) (Distribuciones derivadas de debian ctrl + alt + t).
3. Coloque la palabra “**cd** ” y seguidamente coloque la ruta en la que guardó el archivo ejecutable .jar, presione enter
   Ejemplo:
   “cd C:\Users\pepe\programas”
   (De usar una distribución de linux encierre la ruta entre comillas cd “/home/user\pepe\programs”)
4. Ingrese el nombre del archivo ejecutable de la siguiente forma “**java -jar LexicalAnalyzer-1.0-SNAPSHOT.jar**” y presione enter.
   Ejemplo:
   “Java -jar LexicalAnalyzer-1.0-SNAPSHOT.jar”
   (Previo a dar enter debería visualizar todo esto:
   “cd C:\Users\pepe\programas>Java -jar
   AnalizadorLexico-*1.0-SNAPSHOT.jar”)*
5. Disfrute del programa.
6. Para salir el programa simplemente cierra la ventana que esté en ejecución y el programa se detendrá automáticamente (también puede usar las opciones de salida que proporciona el programa).

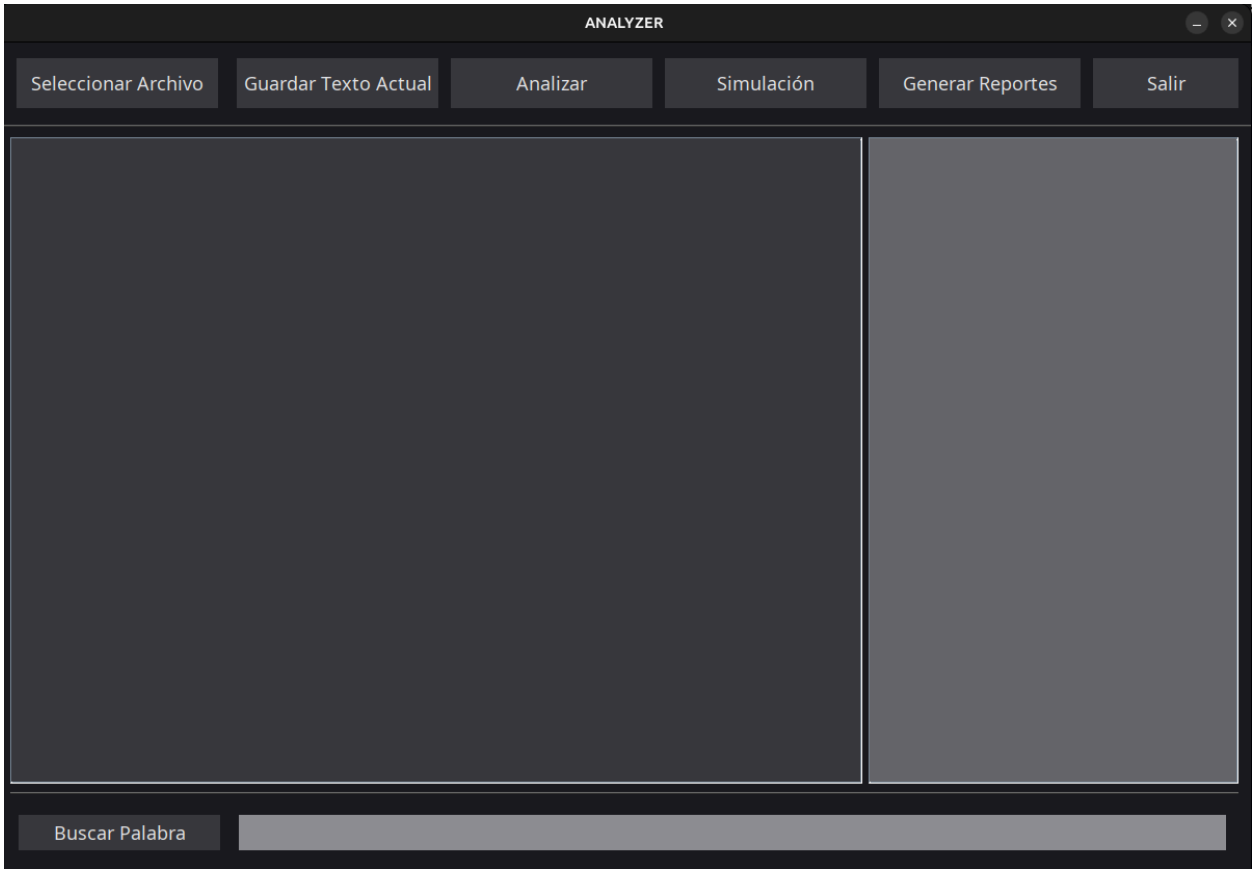
Funcionamiento del Analizador léxico

¿Cómo usar el Analizador léxico?

Al iniciar el programa podrá observar directamente las herramientas que tiene el analizador léxico y usarlas.

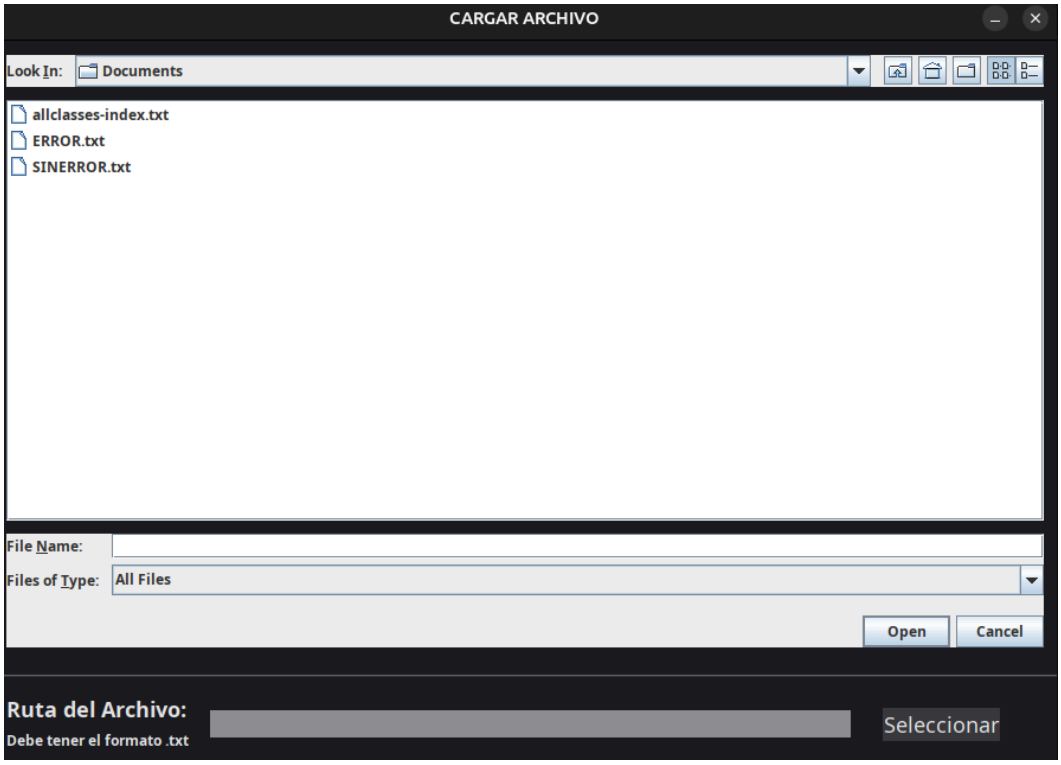
¿Qué funciones tiene el programa?

Puedes analizar el léxico de tus palabras para verificar si existen en el lenguaje a través de escritura directa, importación de archivos de texto, guardar textos, observar el flujo del análisis con los autómatas finitos deterministas y observación de reportes, etc.



Archivo de entrada

El archivo de entrada permite analizar un texto ya establecido por usted.



¿Qué puedo realizar desde el archivo de entrada?

Modificarlo, analizarlo y guardarlo además de ver los reportes de este.

¿Qué forma debe tener el archivo?

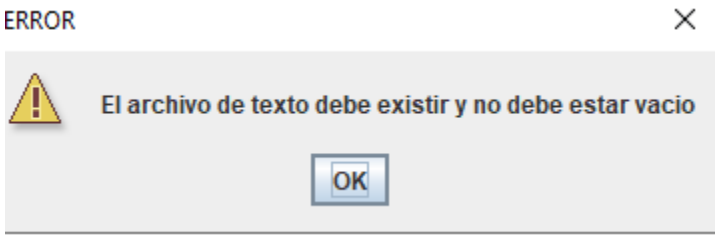
Debe ser un archivo de texto.

¿Qué estructura debe tener el archivo?

Debe ser un archivo de texto con el contenido y estructura que desee.

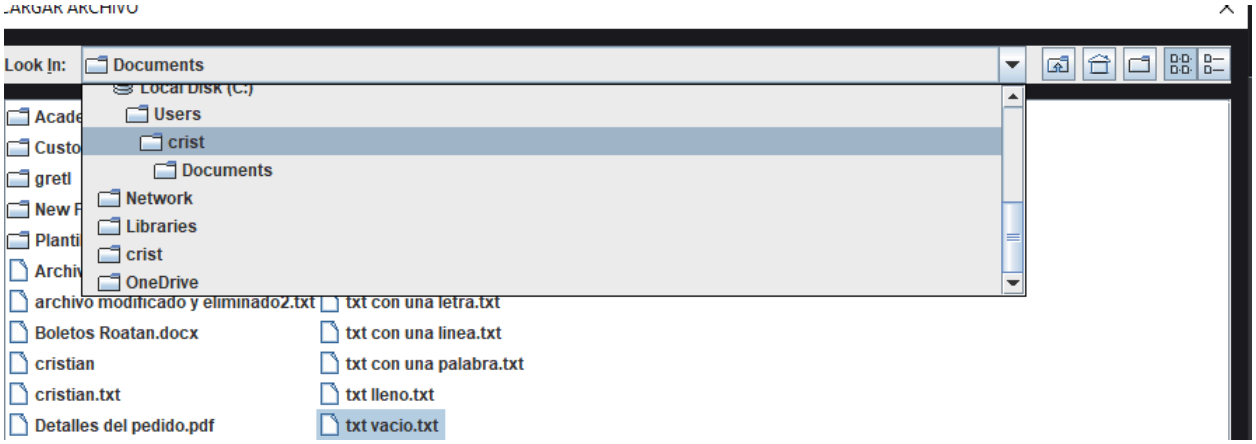
¿Qué pasa si me equivoco?

El programa automáticamente le avisará.



Cargar archivo

Puedes navegar desde los paneles o escribir la ruta de tu archivo de entrada y obtener el archivo que desees.



Salir del programa

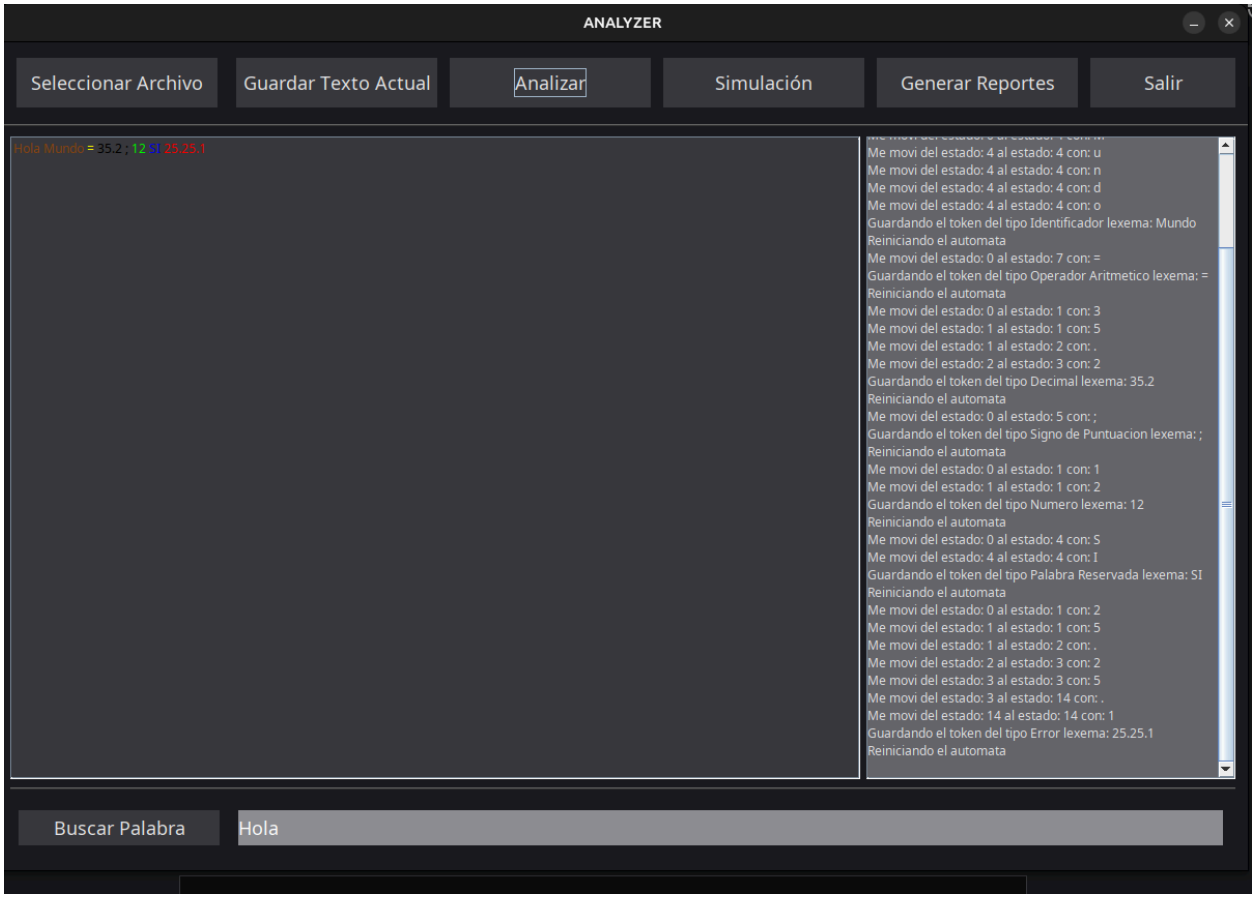
Para cerrar el programa, el mismo programa te irá dando las opciones con una X en la esquina superior derecha.

Texto de entrada

Puedes escribir contenido sobre ese texto de entrada y así poder analizarlo.

¿Cómo funciona?

Solo escribe y mientras escribas el programa te mostrará el proceso deseado.

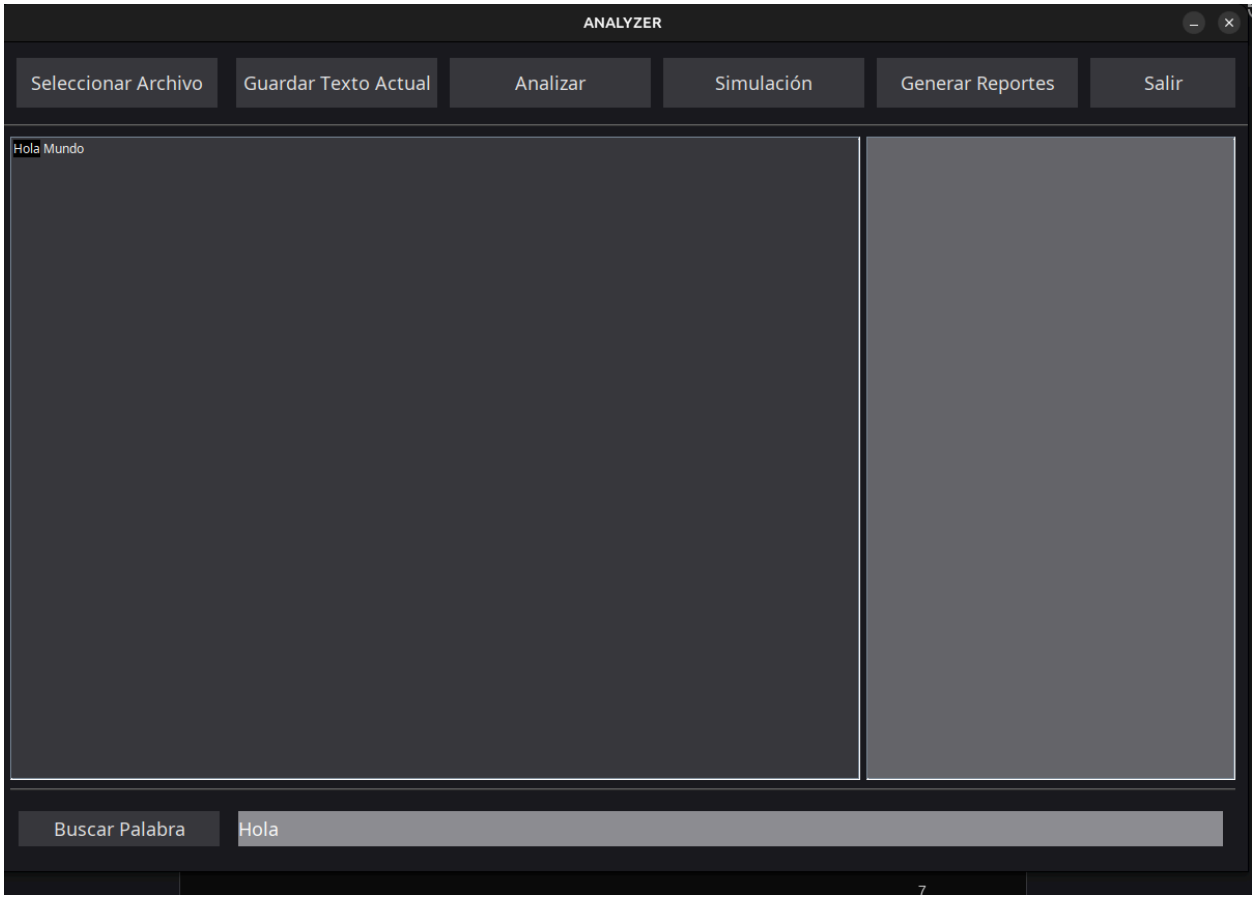


Azul: Palabras reservadas
Cafés: identificadores
Verde: Números
Naranja: Cadena
Negro: Decimales
Verde Oscuro: Comentarios de Línea:
Verde Oscuro: Comentarios de bloque:
Amarillo: Operador
Morado: Agrupación
Rojo: Errores

Buscar palabra

Para buscar una palabra escribe la palabra en la parte inferior y dale en buscar, el programa automáticamente marcará esa palabra.

.



Reportes

Con el texto de entrada que tienes puedes generar los siguientes reportes

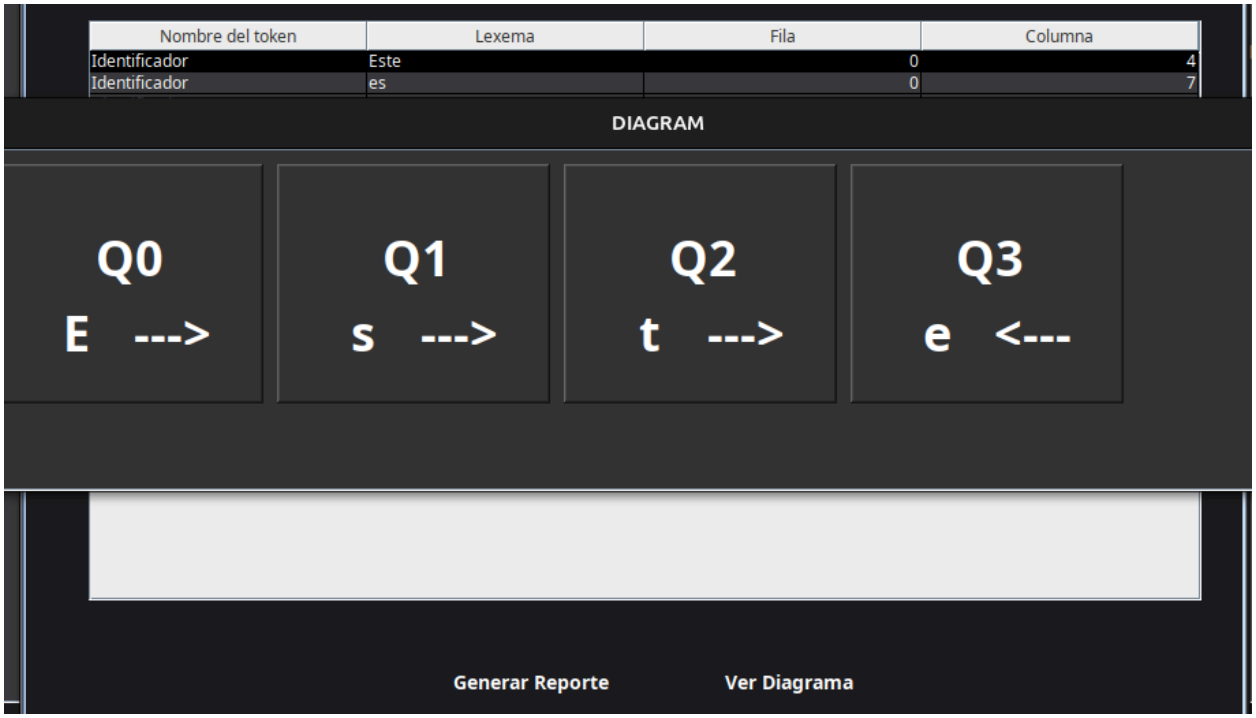


¿Cómo lo utilizo?

Solo selecciona el reporte que quieres utilizar y si el texto de entrada es apto lo mostrará

Visualización de las transiciones del autómata

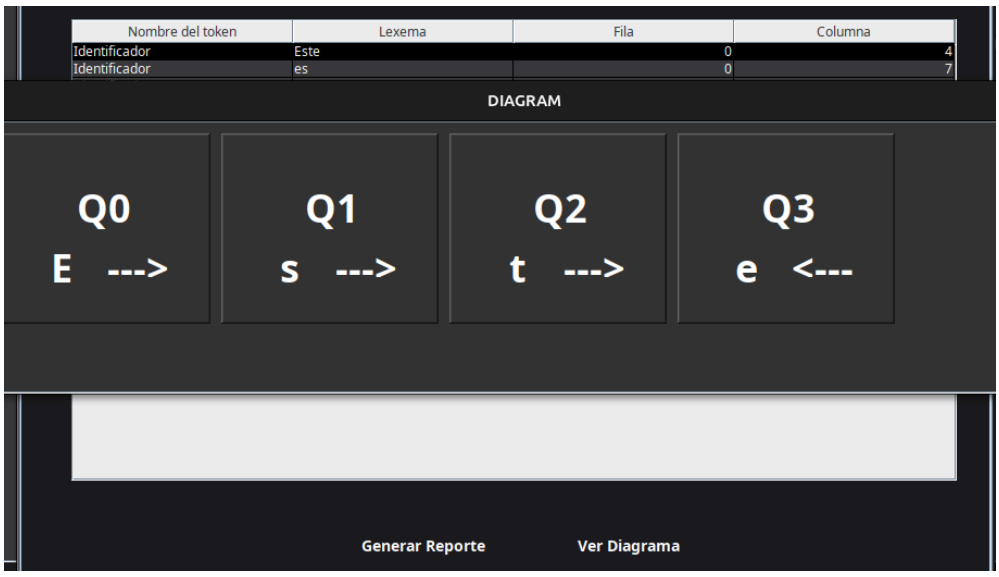
Para poder ver las transiciones primero debes analizar el texto, luego ir a los reportes, luego a los reportes de tokens y generarlo, luego selecciona el token que quieras visualizar y presiona en ver diagrama.



Donde las flechas que apuntan a la izquierda indican a que estado se movio y la que apunta a la izquierda apunta al estado terminal

Simulación

Puedes realizar el analisis de todo el texto de forma tranquila y detallada



Problemas del Programa

En la compañía, entendemos que la satisfacción del cliente es nuestra prioridad número uno. Por eso, nos comprometemos a ofrecer un servicio de calidad que garantice una experiencia sin problemas al utilizar nuestros productos. En caso de que encuentres algún inconveniente durante la descarga, instalación o ejecución de nuestro programa, estamos aquí para ayudarte. Nos comprometemos a brindar asistencia técnica y, si es necesario, realizar devoluciones dentro de un plazo de 12 horas después de tu compra.

Es importante destacar que la mayoría de los problemas que puedas encontrar suelen ser el resultado de una ejecución incorrecta, pero no te preocupes, estamos aquí para guiarte en cada paso del proceso. Simplemente reiniciando el programa o volviendo a instalarlo, muchos de estos problemas se pueden resolver fácilmente.

Sin embargo, debemos señalar que cualquier modificación no autorizada al programa o descarga incorrecta podría limitar nuestra capacidad para abordar el problema. En tales casos, nos reservamos el derecho de no proporcionar asistencia.

Nuestro equipo de soporte técnico está siempre disponible para ayudarte a resolver cualquier inconveniente que puedas encontrar. Queremos que tengas la mejor experiencia posible con nuestros productos y haremos todo lo posible para asegurarnos de que así sea. Deseamos enfatizar que el jugador tome en cuenta que Analizador léxico no se hace responsable de cualquier daño psicológico o físico que pueda surgir al utilizar el Analizador léxico durante largos periodos de tiempo. Al ingresar al juego, automáticamente aceptarán nuestros términos y condiciones.